Chatbot Prezzoforte — Hub Documentazione

Versione: 1.0
Data: 13-04-2026
Tecnologia: PHP 8+ · Anthropic Claude · Redis · MySQL · JavaScript

---

📚 Documentazione Centrale

Questo file è il punto di ingresso alla documentazione completa del chatbot. Tutti gli aspetti del sistema sono documentati in file specializzati che puoi consultare navigando i link sottostanti.

🎯 Accesso Rapido per Ruolo

👨‍💻 Sviluppatore / Tecnico

Parti da qui se devi **comprendere il sistema**, fare **modifiche al codice** o **effettuare debug**:

1. Leggi **ISTRUZIONI.md** — Panoramica completa (architettura, flussi, struttura codice)
2. Consulta **API_INTEGRAZIONI.md** — Dettagli su Claude, Doofinder, API ordini
3. Approfondisci il codice — Vedi sezione **Mappa struttura file** più sotto

🚀 DevOps / Deployment

Se devi **distribuire il sistema** in produzione o staging:

1. Leggi **ISTRUZIONI.md** — Configurazione e modalità test
2. Segui **DEPLOY_CHECKLIST.md** — Passi esatti per il deploy
3. Rivedi **SECURITY_REVIEW.md** — Aspetti di sicurezza critici

🔗 Integratore / Frontend

Se devi **integrare il widget** nel tuo sito:

1. Leggi **GUIDA_INTEGRAZIONE.md** — Istruzioni passo per passo
2. Consulta **ISTRUZIONI.md** — Gestione token dinamici
3. Vedi gli esempi di codice in **API_INTEGRAZIONI.md**

🔒 Security Officer / Compliance

Se devi **verificare l'aspetto di sicurezza** del sistema:

1. Leggi **SECURITY_REVIEW.md** — Panoramica completa dei rischi
2. Consulta **ISTRUZIONI.md** — Gestione token e autenticazione
3. Verifica **DEPLOY_CHECKLIST.md** — Checklist di sicurezza pre-deploy

---

📖 Documentazione per Argomento

Requisiti e Pianificazione

Documento	Argomento	Pubblico
ISTRUZIONI.md	Requisiti tecnici (PHP 8+, estensioni, librerie)	Tecnico, DevOps
ISTRUZIONI.md	Requisiti funzionali (AI, ricerca, ordini, persistenza)	Tutti

Architettura e Design

Documento	Argomento	Pubblico
ISTRUZIONI.md	Pattern DI, flusso request/response, storage a 3 layer	Sviluppatore
ISTRUZIONI.md	Mappa file, namespace, interfacce	Sviluppatore
API_INTEGRAZIONI.md	Storage Redis/File/MySQL con diagramma	Sviluppatore, DevOps

Integrazioni esterne

Documento	Argomento	Pubblico
API_INTEGRAZIONI.md	Claude: endpoint, retry, format risposta	Sviluppatore
API_INTEGRAZIONI.md	Doofinder: ricerca, mapping campi	Sviluppatore
API_INTEGRAZIONI.md	Oct8ne: getOrderDetails, checkSession, sicurezza	Sviluppatore
API_INTEGRAZIONI.md	Rate limiting bucket provider	Sviluppatore, DevOps

Sicurezza

Documento	Argomento	Pubblico
ISTRUZIONI.md	Token dinamici HMAC-SHA256 con format e validazione	Sviluppatore, Integratore
SECURITY_REVIEW.md	Analisi completa di rischi e remediazione	Security Officer, DevOps
DEPLOY_CHECKLIST.md	Checklist precisi di hardening	DevOps

Rate Limiting

Documento	Argomento	Pubblico
ISTRUZIONI.md	Architettura 4 bucket, Redis 3-layer, FileStorage	Sviluppatore, DevOps
API_INTEGRAZIONI.md	Limitazione provider specifici (Claude, Doofinder)	Sviluppatore

Pannello Admin

Documento	Argomento	Pubblico
API_INTEGRAZIONI.md	Panoramica moduli admin (Dashboard, Redis Admin, Logs)	Tecnico, DevOps
DEPLOY_CHECKLIST.md	Setup e hardening admin	DevOps

Modalità Test

Documento	Argomento	Pubblico
ISTRUZIONI.md	Differenze test mode vs reale, ordini fittizi	Sviluppatore, Tester

Integrazione Widget

Documento	Argomento	Pubblico
GUIDA_INTEGRAZIONE.md	Istruzioni step-by-step integrazione nel sito	Integratore, Frontend
ISTRUZIONI.md	Token dinamico per widget	Integratore

Deployment

Documento	Argomento	Pubblico
DEPLOY_CHECKLIST.md	Checklist completa prima/dopo deploy	DevOps
ISTRUZIONI.md	Requisiti tecnici server	DevOps

📁 Mappa Struttura File Progetto

```
prezzofortechat/Chatbot/
│
├── 📋 DOCUMENTAZIONE
│   ├── INDEX.md                    ← Sei qui (hub centrale)
│   ├── ISTRUZIONI.md               ← Documentazione tecnica completa
│   ├── API_INTEGRAZIONI.md         ← Dettagli API esterne
│   ├── GUIDA_INTEGRAZIONE.md       ← Istruzioni integrazione widget
│   ├── DEPLOY_CHECKLIST.md         ← Checklist pre/post deploy
│   └── SECURITY_REVIEW.md          ← Analisi sicurezza
│
├── 🔐 CONFIGURAZIONE (non esporre in web root)
│   ├── chatbot_config.php          ← Segreti API reali + costanti
│   └── basic_config.php            ← Configurazione aggiuntiva
│
├── 🎯 ENTRY POINT
│   ├── chat_api.php                ← Endpoint principale chatbot
│   └── widget.php                  ← Serving del widget JavaScript
│
├── 🏗️ CLASSI PHP (namespace Chatbot)
│   ├── ApplicationBootstrap.php    ← DI container factory
```

```
│    ├── ChatbotApplication.php      ← Handler principale flusso request
│    ├── RequestGuard.php            ← CORS + Bearer token + security
headers
│    ├── SessionManager.php          ← Orchestratore storage multi-layer
│    ├── TrafficLimiter.php          ← Rate limiter centralizzato
│    ├── ClaudeClient.php            ← Client Anthropic API
│    ├── ProductSearchService.php    ← Client Doofinder
│    ├── OrderService.php            ← Client API ordini (Oct8ne)
│    ├── HtmlSanitizer.php           ← Sanitizzatore XSS
│    ├── Logger.php                  ← Helper logging
│    ├── AiClientInterface.php       ← Interfaccia per provider AI
│    │
│    └── storage/                    ← Layer storage
│        ├── StorageInterface.php    ← Contratto polimorfismo storage
│        ├── RedisStorage.php        ← Layer 1: in-memory veloce
│        ├── FileStorage.php         ← Layer 2: fallback (sempre
disponibile)
│        └── MySqlStorage.php        ← Layer 3: persistenza analitica
│
├── 🎨 WIDGET FRONTEND
│    ├── widget/
│    │    ├── prezzy-widget.js       ← IIFE autocontenuta (zero dipendenze)
│    │    ├── prezzy-widget.css      ← Stili scoped
│    │    └── widget.html            ← Template (placeholder sostituiti)
│
├── 🛠️ ADMIN PANEL
│    ├── admin/
│    │    ├── index.php              ← Overview + health check
│    │    ├── dashboard.php          ← Lista/ricerca conversazioni MySQL
│    │    ├── redis_admin.php        ← Diagnostica Redis
│    │    ├── logs.php               ← Visualizzatore log
│    │    ├── prompt.php             ← Visualizzatore system prompt AI
│    │    ├── cors_origins.php       ← Gestione domini CORS
│    │    ├── keys.php               ← Visualizzatore config (mascherato)
│    │    ├── css/                   ← Fogli di stile admin
│    │    └── views/
│    │        ├── _admin_menu.php    ← Navigazione sidebar
│    │        └── _admin_header.php  ← Header pagine admin
│    │
│    └── migration.sql               ← Schema MySQL per dashboard
│
├── 📦 RUNTIME
│    ├── version.txt                 ← Versione applicazione
│    ├── .htaccess                   ← Configurazione Apache
│    ├── index.html                  ← Landing page dev
│    ├── chatbot_sessions/           ← Storage file sessioni (Layer 2)
│    └── chatbot_logs/               ← Log applicativi
│
```

🔗 Flusso di Lettura Consigliato

Per nuovi sviluppatori

```
1. Leggi qui (INDEX.md)
   ↓
2. ISTRUZIONI.md (sezioni 1-4)  [Cosa è, come è strutturato]
   ↓
3. ISTRUZIONI.md (sezione 6)    [Rate limiting]
   ↓
4. API_INTEGRAZIONI.md          [Integrazioni esterne dettagliate]
   ↓
5. Approfondimenti specifici (token, admin, storage)
```

Per deploy in produzione

```
1. Leggi ISTRUZIONI.md (sezione 1)  [Requisiti server]
   ↓
2. SECURITY_REVIEW.md               [Rischi e mitigazioni]
   ↓
3. DEPLOY_CHECKLIST.md              [Passi esatti]
   ↓
4. Verifica ISTRUZIONI.md (sezione 5) [Token dinamici hardened]
```

Per integrare il widget

```
1. Leggi GUIDA_INTEGRAZIONE.md      [Come integrare]
   ↓
2. ISTRUZIONI.md sezione 5          [Token dinamici]
   ↓
3. Implementa token generation nel tuo sito
   ↓
4. Test con prezzoforte.org/Chatbot/admin/index.php?module=health
```

🎓 Concetti Chiave

Token Dinamici

- **Formato:** `pfw1.{expires}.{nonce}.{hmac}`
- **Firma:** HMAC-SHA256
- **Validazione:** 8 controlli di sicurezza (vedi ISTRUZIONI.md §5)
- **File:** RequestGuard.php

Rate Limiting

- **4 bucket indipendenti:** per-IP, globale, Claude, Doofinder
- **3 layer Redis:** sliding window (minuto) + fixed (ora) + fixed (giorno)

- **Fallback:** FileStorage se Redis unavailable
- **Dettagli:** ISTRUZIONI.md §6

Storage a 3 Layer

- **Layer 1 (Redis):** Veloce, in-memory, sessioni + rate limit con TTL
- **Layer 2 (File):** Sempre disponibile, backup durevole, fallback Redis
- **Layer 3 (MySQL):** Analitica persistente, flush event-driven
- **Dettagli:** API_INTEGRAZIONI.md §6

Test Mode

- Attivabile solo se `CHATBOT_ALLOW_TEST_MODE=true` + payload `test_mode: true`
- Restituisce ordini fittizi (1000001–1000005)
- Bypasspa checkSession e API ordini reale
- Togglabile da UI widget
- **Disabilitare in produzione** impostando `CHATBOT_ALLOW_TEST_MODE=false`
- **Dettagli:** ISTRUZIONI.md §7

📞 Supporto e Contatti

Ruolo	Documento di riferiemento
Bug/Issues tecnici	ISTRUZIONI.md + API_INTEGRAZIONI.md
Sicurezza/Vulnerabilità	SECURITY_REVIEW.md
Deploy/Infrastructure	DEPLOY_CHECKLIST.md
Integrazione widget	GUIDA_INTEGRAZIONE.md

📋 Versione e Aggiornamenti

Data	Versione	Descrizione
13-04-2026	1.0	Release iniziale: documentazione completa, rate limiting 3-layer, token dinamici, API esterne

---

Ultima lettura consigliata: Tutti vorrete leggere la sezione Rate Limiting di ISTRUZIONI.md — è il cuore del sistema di protezione da carichi anomali.